

2021 年上海等级性考试化学试卷

一、选择题 (本大题共 20 小题)

1.实施碳达峰，碳中和是应对国际新变局、构建新发展格局、落实新发展理念的的重大战略布局，上海自 2013 年起作为全国 7 个试点城市之一开展碳交易试点，以下符合碳中和目的是（ ）

- A.完全不排放 CO₂
- B.CO₂排放量相对为零
- C.只用风能、太阳能等清洁能源
- D.用碱吸收所有生成的 CO₂

2.以下关于氙的说法正确的是（ ）

- A.质子数为 2
B.电子数为 3
C.质量数为 4
D.氦原子和 ^1H 化学性质相似

3.石油是工业的血液，以下关于石油说法正确的是（ ）

- A.密度比水大
B.属于纯净物
C.分馏得到汽油
D.石油全是由芳香烃组成

4.以下关于合金说法不正确的是 ()

- A.熔点比组分中的纯金属高
B.具有金属的一般特性
C.硬度比组分中的纯金属高
D.运用范围比单一金属广泛

5.下列物质的三态变化只与分子间作用力有关的是 ()

- A. CCl_4 B. NaCl C. Al D. KClO_3

6. 以下哪个既含氯离子又含氯分子 ()

- A.液氯 B.氯水 C.氯化钙 D.盐酸

7.下列化合物中有非极性共价键的是 ()

A.KOH

B.SiO₂

C. HCOOCH₃

D. Na₂O₂

8.下列使用稀硫酸或浓硫酸的方法正确的是 ()

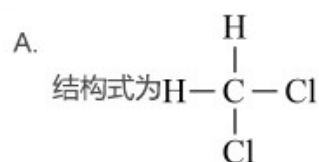
A.浓硫酸和乙醇加热到 170℃制乙烯

B.常温下浓硫酸和铁制硫酸铁

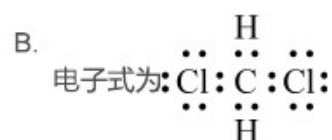
C.稀硫酸和铜加热制二氧化硫

D.稀硫酸和氯化钠固体共热制备氯化氢

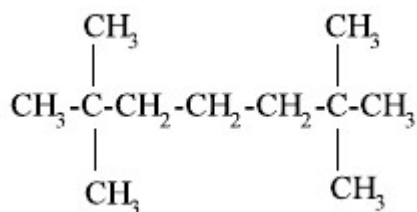
9.关于二氯甲烷, 以下说法错误的是 ()



C. 是非极性分子



10.如图所示的有机物的一氯代物有几种 ()



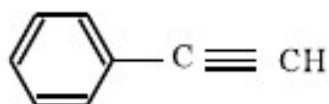
A.1 种

B.2 种

C.3 种

D.4 种

11.以下关于苯乙炔说法错误的是 ()



A.能使溴水褪色

B.燃烧时放出黑烟

C.最多有 9 个原子共平面

D.1mol 苯乙炔与 H_2 加成, 最多消耗 5mol H_2

12.已知反应: $I_2+2KClO_3\rightarrow 2KIO_3+Cl_2$, 以下说法正确的是 ()

A.氧化产物为 Cl_2

B.氧化性: $KIO_3>KClO_3$

C.还原性: $I_2>Cl_2$

D.若生成 0.1mol Cl_2 则转移 2mol 电子

13.在稀的 $NH_4Al(SO_4)_2$ 中加入适量 $Ba(OH)_2$ 溶液至 SO_4^{2-} 恰好完全沉淀, 此时铝元素的存在形式为 ()

A. Al^{3+}

B. $Al(OH)_3$

C. AlO_2^-

D. Al^{3+} 和 $Al(OH)_3$

14.有机物 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \qquad \qquad | \\ \text{OH} \qquad \qquad \text{OH} \end{array}$ 发生消去反应, 可得 () 种二烯烃。

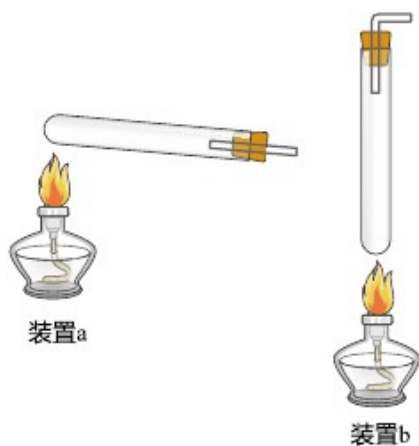
A.1 种

B.2 种

C.3 种

D.4 种

15.有 a、b 两个装置, 以下说法不合理的是 ()



A.a 装置: 可用于碳酸氢钠的分解实验发生装置

B.a 装置: 铜丝插入硫粉熔化后产生的硫蒸气发生化合反应

C.b 装置: 可用于石油的催化裂化

D.b 装置: 可用于加热熔融 $KClO_3$ 制氧气

16.括号内为杂质, 下列除杂试剂使用正确的是 ()

- A.氯化铁（氯化铜）：铁粉
B.乙烷（乙烯）：氢气/催化剂
- C.乙醛（乙酸）：饱和碳酸钠溶液
D.二氧化碳（二氧化硫）：酸性高锰酸钾

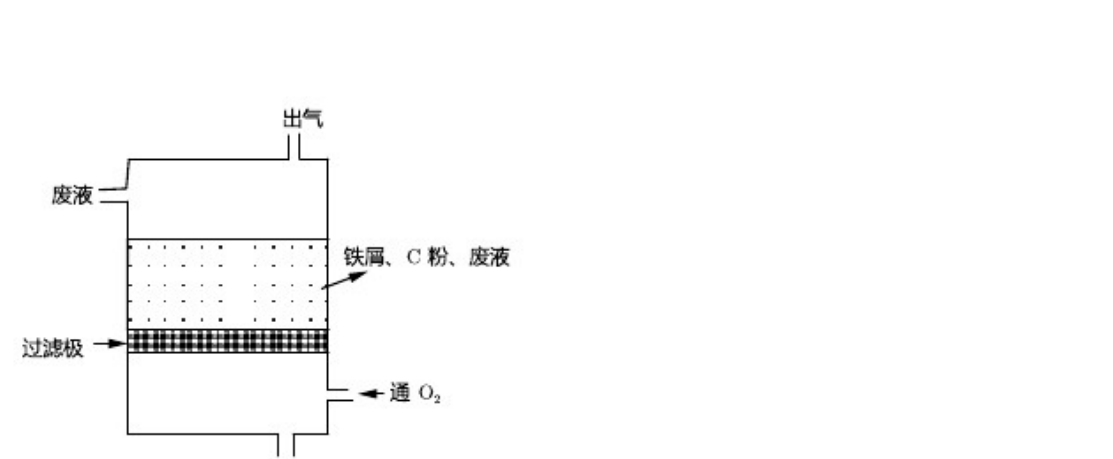
17.除了常见的三种固氮方法以外，固氮还有下述的方法 $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ ，温度和 K 的关系如下表，以下说法正确的是（ ）

温度/ $^{\circ}C$	25	2000
化学平衡常数 K	3.84×10^{-34}	0.100

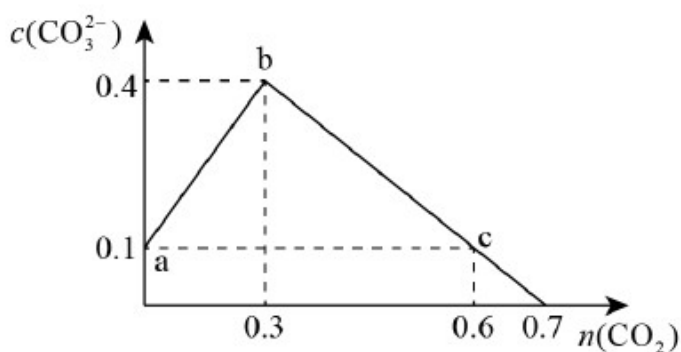
- A.该反应是放热反应
B.K 与温度压强均有关系
- C.NO 与 H_2O 、 O_2 生成铵态氮肥
D.不宜用此方法大规模生成 NO

18.现有一微型原电池，含有 Fe-C，用于处理废水中的 $HCOOH$ ，通入空气后生成 H_2O_2 ，并与 $HCOOH$ 反应生成 CO_2 ，以下说法错误的是（ ）

- A.负极： $Fe-2e^{-}\rightarrow Fe^{2+}$
- B.正极： $H_2O_2+2e^{-}+2H^{+}\rightarrow 2H_2O$
- C.若不通入 O_2 则可能有氢气产生
- D.处理 $HCOOH$ 废液生成二氧化碳的方程式： $HCOOH+H_2O_2\rightarrow CO_2\uparrow+2H_2O$



19.往部分变质的氢氧化钠溶液中通入二氧化碳,碳酸根的浓度随通入的 CO_2 物质的量变化如图所示，以下说法正确的是（ ）



A. a 点 $\frac{[\text{NaOH}]}{[\text{Na}_2\text{CO}_3]} = \frac{3}{1}$

B. b 点 $[\text{Na}^+] > [\text{CO}_3^{2-}] > [\text{HCO}_3^-] > [\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$

C. 水的电离程度： $b > c > a$

D. 往 c 的溶液中加入 HCl, 离子方程式可能为： $7\text{HCO}_3^- + \text{CO}_3^{2-} + 9\text{H}^+ \rightarrow 8\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

20. 甲、乙、丙为三个体积为 $V \text{ L}$ 的容器，在甲、乙、丙中分别加入不同量的 A 和 B，发生反应 $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{s}) + \text{Q}(\text{Q} > 0)$ ， $T_1^\circ\text{C}$ 时，该反应 $K = 0.25$ ，下表是 $T_1^\circ\text{C}$ 时， t_1 时刻的 A 和 B 的浓度，以下说法正确的是（ ）

	A	B
甲	4 mol/L	1 mol/L
乙	3 mol/L	6 mol/L
丙	1 mol/L	2 mol/L

A. 此时，甲中 $V_{\text{正}} > V_{\text{逆}}$

B. 平衡时，乙和丙容器内气体的密度不相等

C. 升高温度可以使乙中 $c(\text{A}) = 3 \text{ mol/L}$

D. 连通甲和丙，达到平衡后 $c(\text{A}) > 2.5 \text{ mol/L}$

二、大题一（本大题共 5 小题）

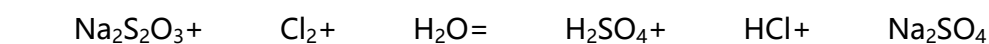
21. 硫原子核外有_____种运动状态不同的电子，其能量最高电子所占电子亚层符号为_____，与硫同周期原子，半径最小的是_____（写出元素符号）。

22. 斜方硫和单斜硫都是常见单质，它们互为_____，两者均能溶解在 CS_2 里， CS_2 的电子式为_____。

23. H_2SO_3 为二元弱酸, 其正盐 Na_2SO_3 的水溶液中存在如下等式, 在横线处填上适当的微粒。

$$c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) = c(\text{HSO}_3^-) + \underline{\hspace{2cm}}。$$

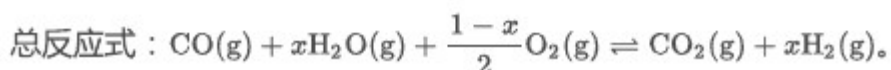
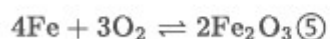
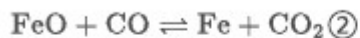
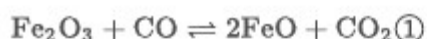
24. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 可以做脱氯剂, 根据提示配平方程式



25. 脱氯后的溶液中继续加入 Na_2SO_3 , 产生黄色沉淀和刺激性气味的气体, 写出该离子反应方程式: $\underline{\hspace{10cm}}$; 已知 SO_3^{2-} 会对 Cl^- 的检验造成干扰, 写出 Na_2SO_4 和 NaCl 混合溶液 Cl^- 检验方法 $\underline{\hspace{10cm}}$ 。

三、大题二 (本大题共 3 小题)

5 个含铁方程式的猜测:



26. 写出总反应的催化剂 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填化学式), $K = \underline{\hspace{2cm}}$ (写表达式)。

当 $x = 8/9$ 时, 在 2L 的容器内充入 1.8mol 反应物, 10min 达到平衡后气体的总量为 1.78mol, 则 0~10min 内, CO 的化学反应速率为 $\underline{\hspace{4cm}}$ 。

27. 标出 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ 的电子转移情况。

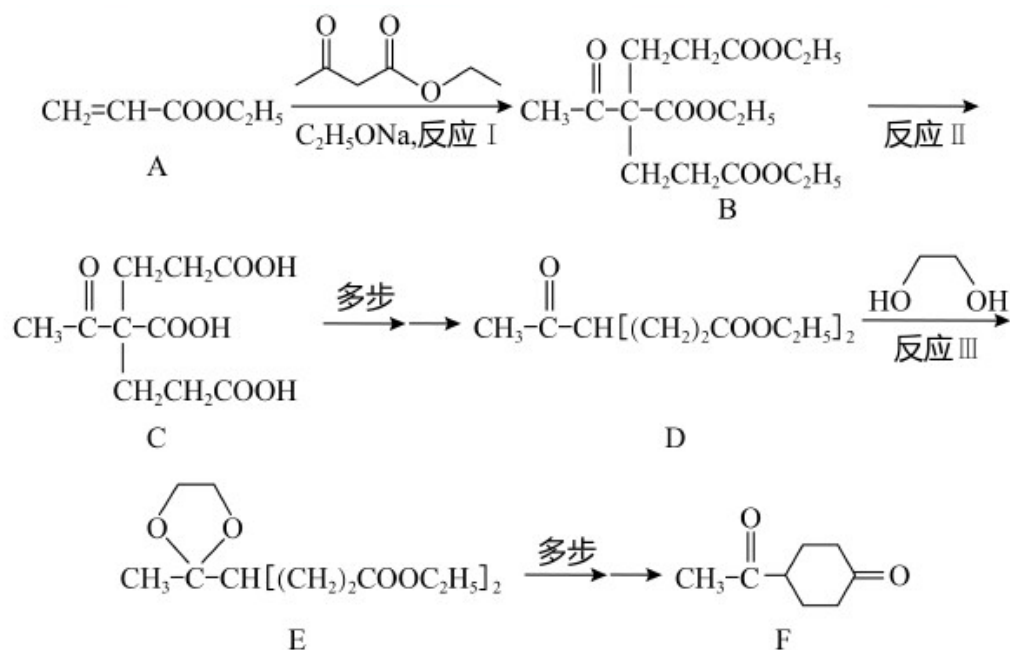
28. 若只考虑①②反应, 生成物为 Fe 和 FeO , 向 0.1g Fe 和 FeO 的混合物中加入过量稀盐酸配成溶液 B, 放出气体 22.4mL (标准状况), 求混合物 FeO 的质量分数为 $\underline{\hspace{4cm}}$ 。

隔绝空气, 向溶液 B 中加入过量 NaOH 溶液, 有沉淀生成, 沉淀颜色为 $\underline{\hspace{4cm}}$ 。写

出在空气中该沉淀的反应方程式：_____。

四、大题三 (本大题共 1 小题)

27. 已知有如下反应：



(1) A 中含氧的官能团为_____。

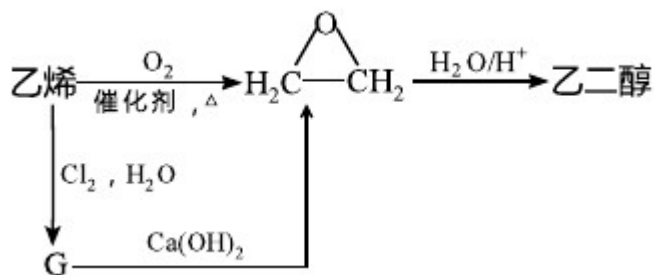
(2) A 发生聚合反应的反应方程式为_____。

(3) 反应 I 的反应类型为_____；反应 II 的名称为_____；反应 III 的作用是_____。

(4) 写出满足下列条件的化合物 F 的同分异构体的结构简式：_____。

①含有六元环 ②能发生银镜反应 ③分子中有 3 种化学环境不同的氢原子

(5) 已知下面两种路径制备乙二醇：



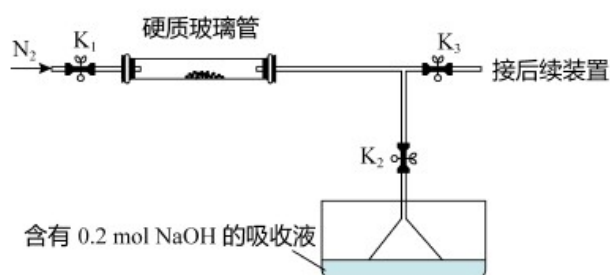
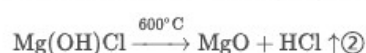
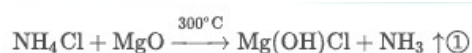
①已知 G 有两种官能团, G 的结构简式为_____。

②请从绿色化学角度评价上述两种制备方案。

_____。

五、大题四 (本大题共 5 小题)

28.侯氏制碱法产生较多的 NH_4Cl , 最近科研人员开发了新的方法综合利用 NH_4Cl 的价值。



①将 5.350g NH_4Cl 和过量 MgO 置于硬质玻璃管中, 关闭 K_2 , 打开 K_1 、 K_3 加热至 300°C ;

②关闭 K_3 , 打开 K_2 , 将生成的 HCl 用含 0.200mol NaOH 的吸收液完全吸收;

③将吸收液定容至 1000mL, 取 20mL 稀释后的吸收液, 加入甲基橙指示剂, 用 0.100mol/L 的盐酸滴定至恰好中和, 共消耗盐酸 21.60mL。

(1) .实验室不能通过直接加热 NH_4Cl 制取 NH_3 和 HCl , 原因是_____。

(2) .若要检查 NH_3 是否被完全释放, 应在 A 口处_____。

(3) .步骤③中使用的定量仪器有_____; 滴定终点的溶液由_____色变为_____色, 并保持 30s 不变色。

(4) . HCl 的释放率用 α 表示, $\alpha = n(\text{释放的 HCl}) / n(\text{NH}_4\text{Cl 的总量})$, 即 $\alpha(\text{HCl}) = n$

$(\text{HCl}) / n\text{NH}_4\text{Cl}$, 试计算 $\alpha =$ _____; 若 HCl 未被吸收完全, 则 α 值将会_____

(填 “偏大”、“偏小” 或 “不变”)。

(5) .试评价这种利用 NH_4Cl 综合价值的方法。